

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সান্দ্রতা কী?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫'পরি, ২০, ২৩' পরি

উত্তরঃ সান্দ্রতা বা Viscosity হলো তরলের এমন বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম, যা তরলকে সাবলীলভাবে চলতে বাঁধা প্রদান করে। একে তরলের ঘনত্বের হার বলা হয়ে থাকে।

** ২। চারটি রেফ্রিজারেশন তেলের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫

উত্তরঃ চারটি রেফ্রিজারেশন তেলের নাম নিম্নরূপ :

- i) মিনারেল অয়েল (Mineral oil)
- ii) পলিয়ল স্ট্যার (Polyol ester oil)
- iii) পলিভিনাইল ইথার অয়েল (Polyvinyl ether)
- iv) অ্যালকাইল বেনজিন অয়েল (Alkyl benzene oil)

*** ৩। ফ্লোক পয়েন্ট কী?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৯, ২২, ২৩, ২৩' পরি

উত্তরঃ ফ্লোক পয়েন্ট কম্প্রেসর অয়েল এর একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য।

হিমায়ন চক্রে ব্যবহৃত রেফ্রিজারেন্ট এবং কম্প্রেসর অয়েল যথাক্রমে ৯০ শতাংশ এবং ১০ শতাংশ মিশ্রণ যে তাপে মোম এর মতো তলানী জমা হয় ঐ তাপমাত্রাকে ফ্লোক পয়েন্ট বলে।

*** ৪। কম্প্রেসর অয়েল কেন ব্যবহার করা হয়?

বাকশির্ষো- ২০০৩, ০৪, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮

উত্তরঃ কম্প্রেসরের ঘূর্ণানমান যন্ত্রাংশ পিচ্ছিলকরণ এর জন্য যাতে যন্ত্রাংশের ক্ষয় ও শব্দ কমানো যায়।

* ৫। SSU, SUS, SAE, ISO এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তরঃ

SSU = Saybolt Seconds Universal.

SUS = Saybolt Universal Seconds.

SAE = Society of Automotive Engineers.

ISO = International Standard Organization.



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কম্প্রেসর অয়েলের ৪ টি বৈশিষ্ট্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৯, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ২৩

উত্তরঃ কম্প্রেসর অয়েলের ৪ টি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

- হিমায়কের সাথে বিক্রিয়া করবে না।
- সঠিক পরিমাণ Viscosity (সান্দ্রতা) থাকতে হবে।
- বিদ্যুৎ প্রবাহে বাধা প্রদান করবে।
- সঠিক পরিমাণ Pour point (প্রবাহমানতা) থাকতে হবে।

*** ২। অয়েল চার্জ কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা কর।

উত্তরঃ দুটি প্রক্রিয়ায় অয়েল চার্জ করা হয় যথা :

১.গ্র্যাভিটি পদ্ধতি (Gravity) : কম্প্রেসরের সাকশন পোর্টে একটি ফানেল স্থাপন করে তাতে ঢেলে তেল ক্র্যাঙ্ককেস।

২.পাম্পিং পদ্ধতি : এটা আবার ২ প্রকার, যথা :

i)সেলফ পাম্পিং পদ্ধতি (Self pumping) : সাকশন লাইনে টিউবের সাহায্যে তেলের পাত্র স্থাপন করে কম্প্রেসর চালানো করলে তেল ক্র্যাঙ্ককেসে।

ii)অয়েল এসি পাম্প (Oil Ac Pump) এর সাহায্যে চার্জ : এ পদ্ধতিতে অতিরিক্ত একটি পাম্প স্থাপন করা হয় যা তেল উৎস

হতে তেল টেনে এনে ক্র্যাঙ্ককেসে প্রেরণ করে।

**** ৩।** রেফ্রিজারেশন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত তিন প্রকার খনিজ তেলের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ তিন প্রকার খনিজ তেল হলো :

- i) প্যারারফিন বেস মিনারেল অয়েল (Parafin base mineral oil)
- ii) ন্যাপথালিন বেস মিনারেল অয়েল (Naphthalene base mineral oil)
- iii) মিক্সড বেস মিনারেল অয়েল (Mixed base mineral oil)

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** রেফ্রিজারেন্ট অয়েলের প্রয়োজনীয়তা বা কাজ লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৭

উত্তরঃ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ বা হিমায়েন পদ্ধতি ইত্যাদি সিস্টেমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ এর মধ্যে কম্প্রেসর একটি।

বিশেষ করে ভেপার কম্প্রেসন পদ্ধতিতে যেখানে বাষ্পকে কম্প্রেস বা সংকোচন করে কাজ করা হয় সেখানে কম্প্রেসর অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

এই ডিভাইসগুলো সাধারণত যান্ত্রিক হয়ে থাকে যাতে অনেক ঘূর্ণনশীল পার্ট বা অংশ থাকে এই ঘূর্ণনশীল অংশ ক্ষয় হতে বা সিস্টেমকে কোনো সমস্যা ছাড়াই চালাতে এই কম্প্রেসরে পিচ্ছিলকারক তেল ব্যবহার করা হয়। এই তেলকে কম্প্রেসর অয়েল বা রেফ্রিজারেন্ট অয়েল বলে। এই অয়েল ব্যবহারে সিস্টেমের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

কম্প্রেসরের অভ্যন্তরে ঘূর্ণনশীল অংশ যেমন :

- (i) পিস্টন (Piston)

- (ii) ক্র্যাংকশ্যাফট (Crankshaft)
- (iii) সিলিন্ডার ও পিস্টন এর মধ্যবর্তী স্থান
- (iv) পিস্টন রিং (Piston ring)
- (v) বিয়ারিং (Bearing) ইত্যাদি।

এই অংশ সমূহের মাঝে রেফ্রিজারেন্ট অয়েল ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
আরো কিছু প্রয়োজনীয়তা :

- (i) ঘর্ষণ ও ঘূর্ণায়মান অংশের ক্ষয় কম হয়।
- (ii) ঘর্ষণশীল অংশের অতিরিক্ত তাপকে কমায়।
- (iii) ঘূর্ণায়মান অংশের শব্দ হ্রাস করে।
- (iv) যন্ত্রাংশের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করে।
- (v) অধিক ঘর্ষণে পাওয়ার অপচয় হওয়া থেকে রক্ষা করে।
- (vi) ধাতব অংশের মরিচারোধ করে।
- (vii) ঘূর্ণায়মান এলাকায় কুলিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে।

*** ২। আদর্শ Refrigerant Oil এর গুণাবলি লেখ।

বাকাশিবো-২০২৪' পরি

উত্তরঃ কম্প্রেসরসহ হিমায়ন পদ্ধতির ঘূর্ণনশীল যন্ত্রাংশ পিচ্ছিলকরণ ও সিস্টেম এর দক্ষতা বৃদ্ধিতে Refrigerant Oil এর ভূমিকা অপরিসীম।
তাই এই তেলকে হতে হয় বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট যোগ্য।

আদর্শ রেফ্রিজারেন্ট অয়েলের গুণাবলি :

i) ভিসকোসিটি (Viscosity) : তরলের এমন ধর্ম বা বৈশিষ্ট যা তরলকে সাবলীলভাবে চলতে বাঁধা প্রদান করে। তাপমাত্রার সাথে এর মান পরিবর্তন হয়।

ii) ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ (Di-electric strenght) : রেফ্রিজারেন্ট অয়েল এর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচলে বাঁধাকে ডাই-ইলেকট্রিক স্ট্রেংথ বলে। আদর্শ রেফ্রিজারেন্ট অয়েল 25 KVA সম্পন্ন হয়ে থাকে।

iii) রং (Colour) : রেফ্রিজারেন্ট অয়েল সম্পূর্ণ সাদা হবে না কিছুটা হালকা রং ব্যবহৃত হতে হবে। অতিরিক্ত শোধন করা সাদা রং বিশিষ্ট অয়েল এর গুণাগুণ নষ্ট হয়।

iv) পোর পয়েন্ট (Pour point) : যে তাপমাত্রায় তরলের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় ঐ তাপমাত্রাকে পোর পয়েন্ট বলে।

v) জলীয় কণার উপস্থিতি : জলীয় কণা যন্ত্রাংশ ও সিস্টেমের জন্য ক্ষতিকর তাই আদর্শ রেফ্রিজারেন্ট অয়েল জলীয় কণা মুক্ত হতে হবে।

vi) আদর্শ রেফ্রিজারেন্ট অয়েল সালফার (S) মুক্ত হবে।

vii) কোনো এসিড জাতীয় তরল মিশ্র থাকবে না, যাতে যন্ত্রাংশের ক্ষতি না করতে পারে।

viii) উচ্চ প্রবাহি গুণ থাকবে যাতে সহজে এক স্থান হতে অন্য স্থানে প্রবাহ হতে পারে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২

টেকনোলজি : মেকানিক্যাল, পাওয়ার (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : আরএসি সাইকেলস এ্যান্ড কম্পোন্যান্ট (বিষয় কোড : ২৭২৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। কনভেনশনাল ও নন-কনভেনশনাল রিফ্রিজারেশন কাকে বলে?
- ২। থার্মোকাপল কাকে বলে?
- ৩। COP বলতে কী বোঝায়?
- ৪। ভেপার কমপ্রেশন রেফ্রিজারেশন সাইকেলের প্রসেসগুলোর নাম লেখ।
- ৫। একুমুলেটরের কাজ কী?
- ৬। ক্যাসকেড সিস্টেম কী?
- ৭। কুলিং টাওয়ার কী?
- ৮। ODP ও GWP বলতে কী বোঝায়?
- ৯। ইনভার্টার কী?
- ১০। ফ্লোক পয়েন্ট কী?

খ-বিভাগ (মান : $2 \times 10 = 20$)

- ১১। ড্রাই আইসের গুণাবলি লেখ।
- ১২। রেফ্রিজারেন্ট-এর কোন কোন গুণাবলি থাকলে তাকে আদর্শ রেফ্রিজারেন্ট বলা যায়?
- ১৩। অ্যামোনিয়া ওয়াটার ভেপার অ্যাবজর্পশন সিস্টেমের প্রধান ৬টি অংশের নাম লেখ।
- ১৪। রিকোভারি সিস্টেমে ব্যবহৃত ৪টি যন্ত্রাংশের নাম লেখ।
- ১৫। VRF সিস্টেমের দুটি সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।
- ১৬। ইনভার্টার এয়ারকন্ডিশনিং সিস্টেমের ৪ টি অংশের নাম লেখ।
- ১৭। ভয়ের কন্ট্রোল এসি সিস্টেম বলতে কী বোঝায়?
- ১৮। বাষ্প সংকোচন হিমায়ন পদ্ধতির ৬টি অংশের নাম লেখ।
- ১৯। পরিবেশ বান্ধব আধুনিক হিমায়ক কাকে বলে? দুটি পরিবেশ বান্ধব হিমায়কের নাম ও সংকেত লেখ।
- ২০। VRV সিস্টেম কাকে বলে?

গ-বিভাগ (মান : $6 \times 5 = 30$)

- ২১। হিট এক্সচেঞ্জার ব্যবহারের সুবিধাগুলো কী কী।
- ২২। বাষ্প শোষণ হিমায়ন পদ্ধতির চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৩। চিত্রসহ কুলিং টাওয়ারের কার্যপদ্ধতি লেখ।
- ২৪। VRF সিস্টেমের বেসিক ওয়ার্কিং সাইকেল চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৫। রেফ্রিজারেশন সাইকেলের সহায়ক ১০টি যন্ত্রাংশের তালিকা তৈরি কর।
- ২৬। রেসিপ্রোকটিং ও রোটরি কমপ্রেসরের মাঝে ১০টি পার্থক্য লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : মেকানিক্যাল, পাওয়ার, আরএসি (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : আরএসি সাইকেলস্ অ্যান্ড কম্পোন্যান্ট (বিষয় কোড : ২৭২৩১)

[পরীক্ষার তারিখ: ১৬/০৫/২০২৪]

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। ডি-ফ্রস্টিং কী?
- ২। ইন্টার কুলারের কাজ কী?
- ৩। ক্যাপিলারি টিউব ব্যবহারের সুবিধা লেখ।
- ৪। চারটি নিরাপত্তামূলক যন্ত্রের নাম লেখ।
- ৫। অয়েল সেপারেটরের কাজ কী?
- ৬। ইনভার্টার কী?
- ৭। VRF সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?
- ৮। নতুন উদ্ভাবিত ৩টি হিমায়কের নাম লেখ।
- ৯। এয়ার কারটিনের দুটি ব্যবহার লেখ।
- ১০। ফ্লোক পয়েন্ট কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। বাষ্প সংকোচন পদ্ধতির প্রধান অংশগুলোর নাম লেখ।
- ১২। ওপেন ও ক্লোজ সাইকেল রিফ্রিজারেশন-এর মাঝে ৪টি পার্থক্য লেখ।
- ১৩। শেল অ্যান্ড কয়েল ও শেল অ্যান্ড টিউব কনডেন্সার-এর মাঝে ৪টি পার্থক্য লেখ।
- ১৪। হিট এক্সচেঞ্জারের কাজ লেখ।
- ১৫। "মনট্রিল প্রটোকল" সংক্ষেপে লেখ।
- ১৬। VRV সিস্টেমের দুটি সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।
- ১৭। ইনভার্টার এসি সিস্টেমের দুটি সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।
- ১৮। ODS, ODP ও GWP বলতে কী বুঝায়?
- ১৯। কম্প্রসর অয়েলের ৪টি বৈশিষ্ট্য বা গুণ লেখ।
- ২০। প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি হিমায়কের মাঝে ৪টি পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। বাষ্প সংকোচন হিমায়ন চক্রের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২২। ওপেন টাইপ রেসিপ্রকেটিং কম্প্রসরের চিত্রসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৩। থ্রিনহাউজ ইফেক্ট বর্ণনা কর।
- ২৪। হিমায়ক রিকোভারি সিস্টেম চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৫। হিমায়ন চক্রে ব্যবহৃত ৫টি যন্ত্রাংশের নাম, অবস্থান উল্লেখপূর্বক কাজের বর্ণনা দাও।
- ২৬। থার্মো-ইলেকট্রিক রিফ্রিজারেশন সাইকেলের চিত্রসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : মেকানিক্যাল, পাওয়ার, আরএসি (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : আরএসি সাইকেলস্ অ্যান্ড কম্পোন্যান্ট (বিষয় কোড : ২৭২৩১)

[পরীক্ষার তারিখ : ০৭/১২/২০২৩]

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। রেফ্রিজারেশন কাকে বলে?
- ২। কন্ডেন্সর-এর কাজ কী?
- ৩। অ্যাকুমুলেটর-এর কাজ কী?
- ৪। থার্মোকাপল কাকে বলে?
- ৫। COP বলতে কী বুঝায়?
- ৬। ODP ও GWP বলতে কী বুঝায়?
- ৭। সান্দ্রতা কী?
- ৮। গ্রিন হাউজ ইফেক্ট কী?
- ৯। ফ্লোক পয়েন্ট কী?
- ১০। ইনভার্টার কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ড্রাই আইসের গুণাবলি লেখ।
- ১২। ভেপার কম্প্রেশন রেফ্রিজারেশন পদ্ধতির ৪টি সুবিধা লেখ।
- ১৩। সলিনয়েড ভাল্ভের কাজ লেখ।
- ১৪। VRF সিস্টেমের দুটি করে সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।
- ১৫। আদর্শ হিমায়কের ৪টি বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১৬। এয়ার হ্যান্ডলিং ইউনিটের প্রধান অংশগুলোর নাম লেখ।
- ১৭। হিমায়কের রিকোভারির ক্ষেত্রে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়?
- ১৮। ভয়েস কন্ট্রোল এসি সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?
- ১৯। VRF পদ্ধতির ৪টি ব্যবহারক্ষেত্র লেখ।
- ২০। অ্যামোনিয়া-ওয়াটার ভেপার অ্যাবজার্পশন সিস্টেমের প্রধান ৬টি অংশের নাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। বাষ্পশোষণ হিমায়ন পদ্ধতির চিত্রসহ বর্ণনা লেখ।
- ২২। হিমায়ন চক্রের অ্যাক্সেসরিজ বলতে কী বুঝায়? ৩টি অ্যাক্সেসরিজ-এর নাম উল্লেখপূর্বক বর্ণনা দাও।
- ২৩। হিট এক্সচেঞ্জার ব্যবহারের সুবিধাগুলো কী কী?
- ২৪। ওপেন টাইপ রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসরের চিত্রসহ কার্যপ্রণালি লেখ।
- ২৫। আদর্শ রেফ্রিজারেন্টের ১০টি গুণাবলি লেখ।
- ২৬। -25°C তাপমাত্রায় 2000gm বরফকে 100°C তাপমাত্রার বাষ্পে পরিণত করতে কী পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়?

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : মেকানিক্যাল, পাওয়ার, আরএসি (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : রেফ্রিজারেশন সাইকেলস্ অ্যান্ড কম্পোনেন্ট (বিষয় কোড :

২৭২৩১)

পরীক্ষার তারিখ : ১৫/১২/২০২৪

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। রিফ্রিজারেশন বা হিমায়েন বলতে কী বুঝায়?
- ২। সাকশন ও ডিসচার্জ লাইন চেনার উপায় কী?
- ৩। ডি-ফ্রস্টিং বলতে কী বুঝায়?
- ৪। কম্প্রেশন রেশিও বলতে কী বুঝায়?
- ৫। চারটি নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের নাম লেখ।
- ৬। রিসাইক্লিং-এ কী কী অপদ্রব্য দূর করা হয়?
- ৭। VRF সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?
- ৮। ইনভার্টার এসির দুটি সুবিধা লেখ।
- ৯। নতুন উদ্ভাবিত তিনটি হিমায়েকের নাম লেখ।
- ১০। এয়ার কারটিন বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ভেপার কম্প্রেশন রিফ্রিজারেশন সাইকেলের ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১২। বাষ্প সংকোচন পদ্ধতিতে রিসিভারের কাজ লেখ।
- ১৩। কম্প্রেসরের পাম্পিং পরীক্ষা পদ্ধতি লেখ।
- ১৪। হিট এক্সচেঞ্জারের কাজ কী?
- ১৫। মনট্রিল প্রটোকল সংক্ষেপে লেখ।
- ১৬। ভিআরভি (VRV) সিস্টেম সংক্ষেপে লেখ।
- ১৭। পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেক্টরের কাজ কী?
- ১৮। রাসায়নিক সংকেতসহ চারটি হিমায়কের নাম লেখ।
- ১৯। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণে FCU-এর ভূমিকা সংক্ষেপে লেখ।
- ২০। রিফ্রিজারেশন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত তিন প্রকার খনিজ তেলের নাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। বাষ্প সংকোচন হিমায়ন চক্রের চিত্রসহ কার্যপ্রণালি লেখ।
- ২২। -20°C তাপমাত্রার 150gm বরফকে 100°C তাপমাত্রার বাষ্পে পরিণত করতে কী পরিমাণ তাপের প্রয়োজন?
- ২৩। হিমায়ন চক্রে ব্যবহৃত পাঁচটি যন্ত্রাংশের নাম উল্লেখপূর্বক কাজের বর্ণনা দাও।
- ২৪। VRF সিস্টেমের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।
- ২৫। ইনভার্টার এসি সিস্টেম চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৬। রিফ্রিজারেন্ট অয়েলের গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য লেখ।